

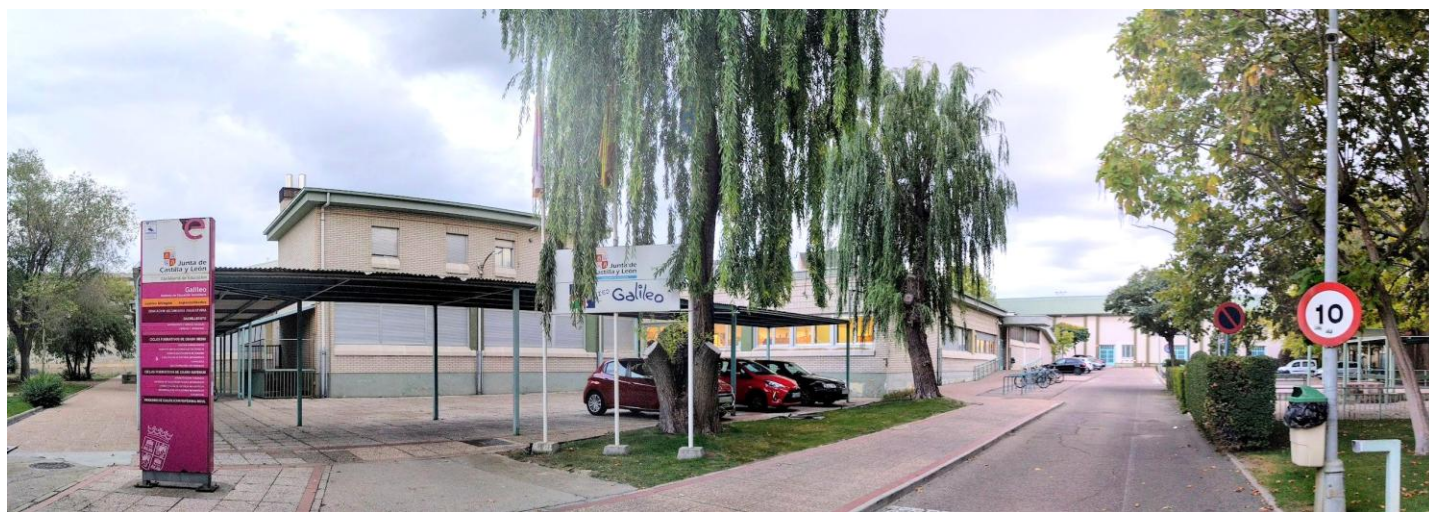
Criterios de Evaluación del módulo profesional

Entornos de Desarrollo

Curso escolar:	2026/27
Ciclo formativo:	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso:	1º DAM
Módulo:	0487 / Entornos de Desarrollo
Profesorado responsable:	José Antonio Pérez de las Cuevas

Documento de referencia para la evaluación criterial por Resultados de Aprendizaje (RA), Criterios de Evaluación (CE) e indicadores de logro.

Incluye 46 criterios de evaluación y 276 indicadores de logro extraídos del archivo de planificación del módulo.



1. Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y criterial, basada en los Resultados de Aprendizaje (RA), sus Criterios de Evaluación (CE) y los indicadores de logro definidos para el módulo 0487. Cada actividad, práctica, prueba o proyecto se vinculará de forma explícita con los RA y CE que permita evidenciar.

En modalidad presencial, la asistencia y la participación facilitan la obtención de evidencias para la evaluación continua. La calificación se basará en el grado de logro acreditado y no exclusivamente en la presencia en el aula.

Dado el carácter práctico del módulo, tendrán especial relevancia la configuración y uso de entornos integrados de desarrollo, las pruebas y depuración de software, el control de versiones, la integración continua, la refactorización, el análisis estático y el modelado mediante UML.

Las adaptaciones metodológicas, de acceso y de tiempo que resulten necesarias se aplicarán conforme a las indicaciones del departamento de Orientación y a la normativa vigente, manteniendo los Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia común.

Como instrumentos de evaluación se podrán utilizar:

- Observación sistemática del trabajo en el aula y en el laboratorio.
- Rúbricas, listas de cotejo y escalas de valoración.
- Prácticas de instalación, configuración y personalización de IDEs y herramientas de desarrollo.
- Ejercicios de compilación, ejecución, depuración, pruebas unitarias y automatizadas.
- Prácticas de refactorización, análisis estático, documentación, control de versiones y flujos colaborativos con Git.
- Pipelines de integración continua y evidencias generadas por herramientas de calidad.
- Diagramas UML de clases y de comportamiento, elaborados con herramientas gráficas o diagram-as-code.
- Trabajos, informes técnicos, memorias y documentación de procedimientos.
- Pruebas específicas escritas o teórico-prácticas, incluidas preguntas tipo test, casos prácticos y resolución de supuestos.
- Exposición y defensa de prácticas, proyectos o decisiones de diseño.
- Cuestionarios evaluables o autoevaluables, coevaluación y autoevaluación como apoyo formativo cuando proceda.

2. Evaluación continua

La evaluación continua se basará en la combinación de evidencias recogidas durante las unidades didácticas. Para superar el módulo, el alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 5,0 sobre 10 en cada Resultado de Aprendizaje. La calificación final se obtendrá a partir de los RA superados conforme a las ponderaciones indicadas.

El libro de cálculo aportado distribuye los indicadores de cada RA hasta completar el 100 % de dicho resultado. Al no establecer el archivo un peso diferente entre Resultados de Aprendizaje, en este documento se adopta una ponderación equilibrada: cada RA representa una sexta parte de la calificación final del módulo (1/6, aproximadamente 16,67 %).

RA	Unidad de aprendizaje	Peso Aula	Peso FFE	Peso RA	Condición
RA1	UD1. Desarrollo de software y ciclo de vida	95 %	5%	1/6 (≈16,67 %)	≥ 5,0/10
RA2	UD2. Entornos integrados de desarrollo	95 %	5%	1/6 (≈16,67 %)	≥ 5,0/10
RA3	UD3. Pruebas y depuración	95 %	5%	1/6 (≈16,67 %)	≥ 5,0/10
RA4	UD4. Optimización, documentación y control de versiones	95 %	5%	1/6 (≈16,67 %)	≥ 5,0/10

RA	Unidad de aprendizaje	Peso Aula	Peso FFE	Peso RA	Condición
RA5	UD5. Diagramas de clases	95 %	5%	1/6 (≈16,67 %)	≥ 5,0/10
RA6	UD6. Diagramas de comportamiento	95 %	5%	1/6 (≈16,67 %)	≥ 5,0/10

Cálculo progresivo: evidencia → indicador de logro → criterio de evaluación → resultado de aprendizaje → calificación final del módulo.

3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación e indicadores de logro

Las tablas siguientes reproducen los criterios de evaluación y los indicadores de logro del archivo aportado. Los porcentajes se expresan dentro de cada RA y suman el 100 % del resultado correspondiente.

RA1. UD1. Desarrollo de software y ciclo de vida

CE1-a · 14.2 % del RA1 — Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-a-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la relación entre un programa y los componentes del sistema informático.	1.1 %
CE1-a-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la relación entre un programa y los componentes del sistema informático.	1.1 %
CE1-a-3	Aplicar la relación entre un programa y los componentes del sistema informático en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE1-a-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la relación entre un programa y los componentes del sistema informático.	3.1 %
CE1-a-5	Evaluar la idoneidad de la relación entre un programa y los componentes del sistema informático en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE1-a-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la relación entre un programa y los componentes del sistema informático.	3.1 %

CE1-b · 14.2 % del RA1 — Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-b-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con las fases del desarrollo de una aplicación.	1.1 %
CE1-b-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de las fases del desarrollo de una aplicación.	1.1 %
CE1-b-3	Aplicar las fases del desarrollo de una aplicación en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE1-b-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con las fases del desarrollo de una aplicación.	3.1 %
CE1-b-5	Evaluar la idoneidad de las fases del desarrollo de una aplicación en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE1-b-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con las fases del desarrollo de una aplicación.	3.1 %

CE1-c · 14.2 % del RA1 — Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-c-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con código fuente, código objeto y código ejecutable.	1.1 %
CE1-c-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de código fuente, código objeto y código	1.1 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	ejecutable.	
CE1-c-3	Aplicar código fuente, código objeto y código ejecutable en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE1-c-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con código fuente, código objeto y código ejecutable.	3.1 %
CE1-c-5	Evaluar la idoneidad de código fuente, código objeto y código ejecutable en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE1-c-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con código fuente, código objeto y código ejecutable.	3.1 %

CE1-d · 14.2 % del RA1 — Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-d-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la generación de código intermedio y su ejecución en máquinas virtuales.	1.1 %
CE1-d-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la generación de código intermedio y su ejecución en máquinas virtuales.	1.1 %
CE1-d-3	Aplicar la generación de código intermedio y su ejecución en máquinas virtuales en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE1-d-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la generación de código intermedio y su ejecución en máquinas virtuales.	3.1 %
CE1-d-5	Evaluar la idoneidad de la generación de código intermedio y su ejecución en máquinas virtuales en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE1-d-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la generación de código intermedio y su ejecución en máquinas virtuales.	3.1 %

CE1-e · 14.4 % del RA1 — Se han clasificado los lenguajes de programación, identificando sus características.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-e-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con los tipos, paradigmas y características de los lenguajes de programación.	1.1 %
CE1-e-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de los tipos, paradigmas y características de los lenguajes de programación.	1.1 %
CE1-e-3	Aplicar los tipos, paradigmas y características de los lenguajes de programación en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE1-e-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con los tipos, paradigmas y características de los lenguajes de programación.	3.2 %
CE1-e-5	Evaluar la idoneidad de los tipos, paradigmas y características de los lenguajes de programación en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE1-e-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con los tipos, paradigmas y características de los lenguajes de programación.	3.2 %

CE1-f · 14.4 % del RA1 — Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en el desarrollo de software.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-f-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con las herramientas utilizadas durante el desarrollo de software.	1.1 %
CE1-f-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de software.	1.1 %
CE1-f-3	Aplicar las herramientas utilizadas durante el desarrollo de software en un ejercicio práctico o	2.9 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	escenario de desarrollo.	
CE1-f-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con las herramientas utilizadas durante el desarrollo de software.	3.2 %
CE1-f-5	Evaluar la idoneidad de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de software en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE1-f-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con las herramientas utilizadas durante el desarrollo de software.	3.2 %

CE1-g · 14.4 % del RA1 — Se han identificado las características y escenarios de uso de las metodologías ágiles de desarrollo de software.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-g-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con las metodologías ágiles y sus escenarios de uso.	1.1 %
CE1-g-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de las metodologías ágiles y sus escenarios de uso.	1.1 %
CE1-g-3	Aplicar las metodologías ágiles y sus escenarios de uso en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE1-g-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con las metodologías ágiles y sus escenarios de uso.	3.2 %
CE1-g-5	Evaluar la idoneidad de las metodologías ágiles y sus escenarios de uso en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE1-g-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con las metodologías ágiles y sus escenarios de uso.	3.2 %

RA2. UD2. Entornos integrados de desarrollo

CE2-a · 14.2 % del RA2 — Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-a-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la instalación de entornos de desarrollo propietarios y libres.	1.1 %
CE2-a-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la instalación de entornos de desarrollo propietarios y libres.	1.1 %
CE2-a-3	Aplicar la instalación de entornos de desarrollo propietarios y libres en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE2-a-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la instalación de entornos de desarrollo propietarios y libres.	3.1 %
CE2-a-5	Evaluar la idoneidad de la instalación de entornos de desarrollo propietarios y libres en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE2-a-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la instalación de entornos de desarrollo propietarios y libres.	3.1 %

CE2-b · 14.2 % del RA2 — Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-b-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la gestión de módulos y extensiones de un entorno de desarrollo.	1.1 %
CE2-b-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la gestión de módulos y extensiones de un entorno de desarrollo.	1.1 %
CE2-b-3	Aplicar la gestión de módulos y extensiones de un entorno de desarrollo en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-b-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la gestión de módulos y extensiones de un entorno de desarrollo.	3.1 %
CE2-b-5	Evaluar la idoneidad de la gestión de módulos y extensiones de un entorno de desarrollo en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE2-b-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la gestión de módulos y extensiones de un entorno de desarrollo.	3.1 %

CE2-c · 14.2 % del RA2 — Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-c-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la personalización y automatización del entorno de desarrollo.	1.1 %
CE2-c-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la personalización y automatización del entorno de desarrollo.	1.1 %
CE2-c-3	Aplicar la personalización y automatización del entorno de desarrollo en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE2-c-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la personalización y automatización del entorno de desarrollo.	3.1 %
CE2-c-5	Evaluar la idoneidad de la personalización y automatización del entorno de desarrollo en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE2-c-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la personalización y automatización del entorno de desarrollo.	3.1 %

CE2-d · 14.2 % del RA2 — Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-d-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la actualización del entorno de desarrollo y sus componentes.	1.1 %
CE2-d-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la actualización del entorno de desarrollo y sus componentes.	1.1 %
CE2-d-3	Aplicar la actualización del entorno de desarrollo y sus componentes en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE2-d-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la actualización del entorno de desarrollo y sus componentes.	3.1 %
CE2-d-5	Evaluar la idoneidad de la actualización del entorno de desarrollo y sus componentes en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE2-d-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la actualización del entorno de desarrollo y sus componentes.	3.1 %

CE2-e · 14.4 % del RA2 — Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-e-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la generación de ejecutables de distintos lenguajes en un mismo entorno.	1.1 %
CE2-e-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la generación de ejecutables de distintos lenguajes en un mismo entorno.	1.1 %
CE2-e-3	Aplicar la generación de ejecutables de distintos lenguajes en un mismo entorno en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE2-e-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la generación de ejecutables de distintos lenguajes en un mismo entorno.	3.2 %
CE2-e-5	Evaluar la idoneidad de la generación de ejecutables de distintos lenguajes en un mismo entorno en	2.9 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	un caso de uso concreto.	
CE2-e-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la generación de ejecutables de distintos lenguajes en un mismo entorno.	3.2 %

CE2-f · 14.4 % del RA2 — Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-f-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con la generación de ejecutables de un mismo código fuente con distintos entornos.	1.1 %
CE2-f-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de la generación de ejecutables de un mismo código fuente con distintos entornos.	1.1 %
CE2-f-3	Aplicar la generación de ejecutables de un mismo código fuente con distintos entornos en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE2-f-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con la generación de ejecutables de un mismo código fuente con distintos entornos.	3.2 %
CE2-f-5	Evaluar la idoneidad de la generación de ejecutables de un mismo código fuente con distintos entornos en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE2-f-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con la generación de ejecutables de un mismo código fuente con distintos entornos.	3.2 %

CE2-g · 14.4 % del RA2 — Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-g-1	Identificar y definir los conceptos esenciales relacionados con las características comunes y específicas de distintos entornos de desarrollo.	1.1 %
CE2-g-2	Explicar la finalidad, características y funcionamiento de las características comunes y específicas de distintos entornos de desarrollo.	1.1 %
CE2-g-3	Aplicar las características comunes y específicas de distintos entornos de desarrollo en un ejercicio práctico o escenario de desarrollo.	2.9 %
CE2-g-4	Analizar diferencias, riesgos o resultados relacionados con las características comunes y específicas de distintos entornos de desarrollo.	3.2 %
CE2-g-5	Evaluar la idoneidad de las características comunes y específicas de distintos entornos de desarrollo en un caso de uso concreto.	2.9 %
CE2-g-6	Documentar el procedimiento, decisiones y conclusiones relacionadas con las características comunes y específicas de distintos entornos de desarrollo.	3.2 %

RA3. UD3. Pruebas y depuración

CE3-a · 11.0 % del RA3 — Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-a-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con los tipos de pruebas de software.	0.9 %
CE3-a-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de los tipos de pruebas de software.	0.9 %
CE3-a-3	Aplicar los tipos de pruebas de software en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-a-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con los tipos de pruebas de software.	2.4 %
CE3-a-5	Evaluar la eficacia y cobertura de los tipos de pruebas de software en un escenario de prueba dado.	2.2 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-a-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con los tipos de pruebas de software.	2.4 %

CE3-b · 11.0 % del RA3 — Se han definido casos de prueba.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-b-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con la definición de casos de prueba.	0.9 %
CE3-b-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de la definición de casos de prueba.	0.9 %
CE3-b-3	Aplicar la definición de casos de prueba en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-b-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con la definición de casos de prueba.	2.4 %
CE3-b-5	Evaluar la eficacia y cobertura de la definición de casos de prueba en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-b-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con la definición de casos de prueba.	2.4 %

CE3-c · 11.0 % del RA3 — Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-c-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con las herramientas de depuración y prueba integradas en el entorno de desarrollo.	0.9 %
CE3-c-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de las herramientas de depuración y prueba integradas en el entorno de desarrollo.	0.9 %
CE3-c-3	Aplicar las herramientas de depuración y prueba integradas en el entorno de desarrollo en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-c-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con las herramientas de depuración y prueba integradas en el entorno de desarrollo.	2.4 %
CE3-c-5	Evaluar la eficacia y cobertura de las herramientas de depuración y prueba integradas en el entorno de desarrollo en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-c-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con las herramientas de depuración y prueba integradas en el entorno de desarrollo.	2.4 %

CE3-d · 11.0 % del RA3 — Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-d-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con el uso de puntos de ruptura, seguimiento y observación durante la depuración.	0.9 %
CE3-d-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de el uso de puntos de ruptura, seguimiento y observación durante la depuración.	0.9 %
CE3-d-3	Aplicar el uso de puntos de ruptura, seguimiento y observación durante la depuración en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-d-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con el uso de puntos de ruptura, seguimiento y observación durante la depuración.	2.4 %
CE3-d-5	Evaluar la eficacia y cobertura de el uso de puntos de ruptura, seguimiento y observación durante la depuración en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-d-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con el uso de puntos de ruptura, seguimiento y observación durante la depuración.	2.4 %

CE3-e · 11.2 % del RA3 — Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-e-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con la inspección y modificación del comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.	0.9 %
CE3-e-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de la inspección y modificación del comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.	0.9 %
CE3-e-3	Aplicar la inspección y modificación del comportamiento de un programa en tiempo de ejecución en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-e-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con la inspección y modificación del comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.	2.5 %
CE3-e-5	Evaluar la eficacia y cobertura de la inspección y modificación del comportamiento de un programa en tiempo de ejecución en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-e-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con la inspección y modificación del comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.	2.5 %

CE3-f · 11.2 % del RA3 — Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-f-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con las pruebas unitarias de clases y funciones.	0.9 %
CE3-f-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de las pruebas unitarias de clases y funciones.	0.9 %
CE3-f-3	Aplicar las pruebas unitarias de clases y funciones en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-f-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con las pruebas unitarias de clases y funciones.	2.5 %
CE3-f-5	Evaluar la eficacia y cobertura de las pruebas unitarias de clases y funciones en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-f-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con las pruebas unitarias de clases y funciones.	2.5 %

CE3-g · 11.2 % del RA3 — Se han implementado pruebas automáticas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-g-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con la automatización de pruebas.	0.9 %
CE3-g-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de la automatización de pruebas.	0.9 %
CE3-g-3	Aplicar la automatización de pruebas en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-g-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con la automatización de pruebas.	2.5 %
CE3-g-5	Evaluar la eficacia y cobertura de la automatización de pruebas en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-g-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con la automatización de pruebas.	2.5 %

CE3-h · 11.2 % del RA3 — Se han documentado las incidencias detectadas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-h-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con la documentación de incidencias detectadas durante las pruebas.	0.9 %
CE3-h-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de la documentación de incidencias detectadas durante las pruebas.	0.9 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-h-3	Aplicar la documentación de incidencias detectadas durante las pruebas en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-h-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con la documentación de incidencias detectadas durante las pruebas.	2.5 %
CE3-h-5	Evaluar la eficacia y cobertura de la documentación de incidencias detectadas durante las pruebas en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-h-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con la documentación de incidencias detectadas durante las pruebas.	2.5 %

CE3-i · 11.2 % del RA3 — Se han utilizado dobles de prueba para aislar los componentes durante las pruebas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-i-1	Identificar y definir los conceptos y herramientas esenciales relacionados con los dobles de prueba para aislar componentes.	0.9 %
CE3-i-2	Explicar la finalidad, el procedimiento y los resultados esperados de los dobles de prueba para aislar componentes.	0.9 %
CE3-i-3	Aplicar los dobles de prueba para aislar componentes en un ejercicio práctico sobre una aplicación sencilla.	2.2 %
CE3-i-4	Analizar los resultados obtenidos y localizar causas de errores relacionadas con los dobles de prueba para aislar componentes.	2.5 %
CE3-i-5	Evaluar la eficacia y cobertura de los dobles de prueba para aislar componentes en un escenario de prueba dado.	2.2 %
CE3-i-6	Documentar el procedimiento, evidencias e incidencias relacionadas con los dobles de prueba para aislar componentes.	2.5 %

RA4. UD4. Optimización, documentación y control de versiones

CE4-a · 11.0 % del RA4 — Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-a-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de los patrones de refactorización más habituales.	0.9 %
CE4-a-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a los patrones de refactorización más habituales.	0.9 %
CE4-a-3	Aplicar los patrones de refactorización más habituales sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-a-4	Analizar el efecto de los patrones de refactorización más habituales sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.4 %
CE4-a-5	Evaluar la idoneidad de los patrones de refactorización más habituales en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-a-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de los patrones de refactorización más habituales.	2.4 %

CE4-b · 11.0 % del RA4 — Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-b-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de las pruebas asociadas a procesos de refactorización.	0.9 %
CE4-b-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a las pruebas asociadas a procesos de refactorización.	0.9 %
CE4-b-3	Aplicar las pruebas asociadas a procesos de refactorización sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-b-4	Analizar el efecto de las pruebas asociadas a procesos de refactorización sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.4 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-b-5	Evaluar la idoneidad de las pruebas asociadas a procesos de refactorización en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-b-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de las pruebas asociadas a procesos de refactorización.	2.4 %

CE4-c · 11.0 % del RA4 — Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-c-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de la revisión de código fuente mediante analizadores de código.	0.9 %
CE4-c-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a la revisión de código fuente mediante analizadores de código.	0.9 %
CE4-c-3	Aplicar la revisión de código fuente mediante analizadores de código sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-c-4	Analizar el efecto de la revisión de código fuente mediante analizadores de código sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.4 %
CE4-c-5	Evaluar la idoneidad de la revisión de código fuente mediante analizadores de código en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-c-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de la revisión de código fuente mediante analizadores de código.	2.4 %

CE4-d · 11.0 % del RA4 — Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-d-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de la configuración de analizadores de código.	0.9 %
CE4-d-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a la configuración de analizadores de código.	0.9 %
CE4-d-3	Aplicar la configuración de analizadores de código sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-d-4	Analizar el efecto de la configuración de analizadores de código sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.4 %
CE4-d-5	Evaluar la idoneidad de la configuración de analizadores de código en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-d-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de la configuración de analizadores de código.	2.4 %

CE4-e · 11.2 % del RA4 — Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-e-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de la aplicación de patrones de refactorización con herramientas del entorno.	0.9 %
CE4-e-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a la aplicación de patrones de refactorización con herramientas del entorno.	0.9 %
CE4-e-3	Aplicar la aplicación de patrones de refactorización con herramientas del entorno sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-e-4	Analizar el efecto de la aplicación de patrones de refactorización con herramientas del entorno sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.5 %
CE4-e-5	Evaluar la idoneidad de la aplicación de patrones de refactorización con herramientas del entorno en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-e-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de la aplicación de patrones de refactorización con herramientas del entorno.	2.5 %

CE4-f · 11.2 % del RA4 — Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-f-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.	0.9 %
CE4-f-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.	0.9 %
CE4-f-3	Aplicar el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-f-4	Analizar el efecto de el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.5 %
CE4-f-5	Evaluar la idoneidad de el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-f-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.	2.5 %

CE4-g · 11.2 % del RA4 — Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-g-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de la documentación de clases mediante herramientas del entorno de desarrollo.	0.9 %
CE4-g-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a la documentación de clases mediante herramientas del entorno de desarrollo.	0.9 %
CE4-g-3	Aplicar la documentación de clases mediante herramientas del entorno de desarrollo sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-g-4	Analizar el efecto de la documentación de clases mediante herramientas del entorno de desarrollo sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.5 %
CE4-g-5	Evaluar la idoneidad de la documentación de clases mediante herramientas del entorno de desarrollo en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-g-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de la documentación de clases mediante herramientas del entorno de desarrollo.	2.5 %

CE4-h · 11.2 % del RA4 — Se han utilizado repositorios remotos para el desarrollo de código colaborativo.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-h-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de los repositorios remotos y el desarrollo colaborativo.	0.9 %
CE4-h-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a los repositorios remotos y el desarrollo colaborativo.	0.9 %
CE4-h-3	Aplicar los repositorios remotos y el desarrollo colaborativo sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-h-4	Analizar el efecto de los repositorios remotos y el desarrollo colaborativo sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.5 %
CE4-h-5	Evaluar la idoneidad de los repositorios remotos y el desarrollo colaborativo en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-h-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de los repositorios remotos y el desarrollo colaborativo.	2.5 %

CE4-i · 11.2 % del RA4 — Se han utilizado herramientas para la integración continua del código.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-i-1	Identificar los conceptos, herramientas y prácticas esenciales de la integración continua del código.	0.9 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-i-2	Explicar la finalidad y el flujo de trabajo asociado a la integración continua del código.	0.9 %
CE4-i-3	Aplicar la integración continua del código sobre un proyecto de software controlado.	2.2 %
CE4-i-4	Analizar el efecto de la integración continua del código sobre la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del código.	2.5 %
CE4-i-5	Evaluar la idoneidad de la integración continua del código en un escenario de desarrollo dado.	2.2 %
CE4-i-6	Documentar el procedimiento, configuración y resultados de la integración continua del código.	2.5 %

RA5. UD5. Diagramas de clases

CE5-a · 16.6 % del RA5 — Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-a-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de los conceptos básicos de programación orientada a objetos.	1.3 %
CE5-a-2	Explicar el significado y la finalidad de los conceptos básicos de programación orientada a objetos en el modelado de software.	1.3 %
CE5-a-3	Aplicar los conceptos básicos de programación orientada a objetos en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	3.3 %
CE5-a-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en los conceptos básicos de programación orientada a objetos.	3.7 %
CE5-a-5	Evaluar la adecuación de los conceptos básicos de programación orientada a objetos al problema y al nivel de detalle requerido.	3.3 %
CE5-a-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con los conceptos básicos de programación orientada a objetos.	3.7 %

CE5-b · 16.6 % del RA5 — Se han utilizado herramientas para la elaboración de diagramas de clases.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-b-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de las herramientas de elaboración de diagramas de clases.	1.3 %
CE5-b-2	Explicar el significado y la finalidad de las herramientas de elaboración de diagramas de clases en el modelado de software.	1.3 %
CE5-b-3	Aplicar las herramientas de elaboración de diagramas de clases en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	3.3 %
CE5-b-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en las herramientas de elaboración de diagramas de clases.	3.7 %
CE5-b-5	Evaluar la adecuación de las herramientas de elaboración de diagramas de clases al problema y al nivel de detalle requerido.	3.3 %
CE5-b-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con las herramientas de elaboración de diagramas de clases.	3.7 %

CE5-c · 16.6 % del RA5 — Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-c-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la interpretación de diagramas de clases.	1.3 %
CE5-c-2	Explicar el significado y la finalidad de la interpretación de diagramas de clases en el modelado de software.	1.3 %
CE5-c-3	Aplicar la interpretación de diagramas de clases en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	3.3 %
CE5-c-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la interpretación de diagramas de	3.7 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	clases.	
CE5-c-5	Evaluar la adecuación de la interpretación de diagramas de clases al problema y al nivel de detalle requerido.	3.3 %
CE5-c-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la interpretación de diagramas de clases.	3.7 %

CE5-d · 16.6 % del RA5 — Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-d-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la elaboración de diagramas de clases a partir de especificaciones.	1.3 %
CE5-d-2	Explicar el significado y la finalidad de la elaboración de diagramas de clases a partir de especificaciones en el modelado de software.	1.3 %
CE5-d-3	Aplicar la elaboración de diagramas de clases a partir de especificaciones en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	3.3 %
CE5-d-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la elaboración de diagramas de clases a partir de especificaciones.	3.7 %
CE5-d-5	Evaluar la adecuación de la elaboración de diagramas de clases a partir de especificaciones al problema y al nivel de detalle requerido.	3.3 %
CE5-d-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la elaboración de diagramas de clases a partir de especificaciones.	3.7 %

CE5-e · 16.8 % del RA5 — Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-e-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la generación de código a partir de diagramas de clases.	1.3 %
CE5-e-2	Explicar el significado y la finalidad de la generación de código a partir de diagramas de clases en el modelado de software.	1.3 %
CE5-e-3	Aplicar la generación de código a partir de diagramas de clases en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	3.4 %
CE5-e-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la generación de código a partir de diagramas de clases.	3.7 %
CE5-e-5	Evaluar la adecuación de la generación de código a partir de diagramas de clases al problema y al nivel de detalle requerido.	3.4 %
CE5-e-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la generación de código a partir de diagramas de clases.	3.7 %

CE5-f · 16.8 % del RA5 — Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-f-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la generación de diagramas de clases mediante ingeniería inversa.	1.3 %
CE5-f-2	Explicar el significado y la finalidad de la generación de diagramas de clases mediante ingeniería inversa en el modelado de software.	1.3 %
CE5-f-3	Aplicar la generación de diagramas de clases mediante ingeniería inversa en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	3.4 %
CE5-f-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la generación de diagramas de clases mediante ingeniería inversa.	3.7 %
CE5-f-5	Evaluar la adecuación de la generación de diagramas de clases mediante ingeniería inversa al problema y al nivel de detalle requerido.	3.4 %
CE5-f-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la generación de diagramas	3.7 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	de clases mediante ingeniería inversa.	

RA6. UD6. Diagramas de comportamiento

CE6-a · 12.4 % del RA6 — Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-a-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de los tipos de diagramas de comportamiento.	1.0 %
CE6-a-2	Explicar el significado y la finalidad de los tipos de diagramas de comportamiento en el modelado de software.	1.0 %
CE6-a-3	Aplicar los tipos de diagramas de comportamiento en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	2.5 %
CE6-a-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en los tipos de diagramas de comportamiento.	2.7 %
CE6-a-5	Evaluar la adecuación de los tipos de diagramas de comportamiento al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-a-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con los tipos de diagramas de comportamiento.	2.7 %

CE6-b · 12.4 % del RA6 — Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-b-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de los diagramas de casos de uso.	1.0 %
CE6-b-2	Explicar el significado y la finalidad de los diagramas de casos de uso en el modelado de software.	1.0 %
CE6-b-3	Aplicar los diagramas de casos de uso en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	2.5 %
CE6-b-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en los diagramas de casos de uso.	2.7 %
CE6-b-5	Evaluar la adecuación de los diagramas de casos de uso al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-b-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con los diagramas de casos de uso.	2.7 %

CE6-c · 12.4 % del RA6 — Se han interpretado diagramas de interacción.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-c-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la interpretación de diagramas de interacción.	1.0 %
CE6-c-2	Explicar el significado y la finalidad de la interpretación de diagramas de interacción en el modelado de software.	1.0 %
CE6-c-3	Aplicar la interpretación de diagramas de interacción en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	2.5 %
CE6-c-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la interpretación de diagramas de interacción.	2.7 %
CE6-c-5	Evaluar la adecuación de la interpretación de diagramas de interacción al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-c-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la interpretación de diagramas de interacción.	2.7 %

CE6-d · 12.4 % del RA6 — Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-d-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la elaboración de diagramas de	1.0 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	interacción.	
CE6-d-2	Explicar el significado y la finalidad de la elaboración de diagramas de interacción en el modelado de software.	1.0 %
CE6-d-3	Aplicar la elaboración de diagramas de interacción en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	2.5 %
CE6-d-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la elaboración de diagramas de interacción.	2.7 %
CE6-d-5	Evaluar la adecuación de la elaboración de diagramas de interacción al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-d-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la elaboración de diagramas de interacción.	2.7 %

CE6-e · 12.6 % del RA6 — Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-e-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la interpretación de diagramas de actividades.	1.0 %
CE6-e-2	Explicar el significado y la finalidad de la interpretación de diagramas de actividades en el modelado de software.	1.0 %
CE6-e-3	Aplicar la interpretación de diagramas de actividades en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	2.5 %
CE6-e-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la interpretación de diagramas de actividades.	2.8 %
CE6-e-5	Evaluar la adecuación de la interpretación de diagramas de actividades al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-e-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la interpretación de diagramas de actividades.	2.8 %

CE6-f · 12.6 % del RA6 — Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-f-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la elaboración de diagramas de actividades.	1.0 %
CE6-f-2	Explicar el significado y la finalidad de la elaboración de diagramas de actividades en el modelado de software.	1.0 %
CE6-f-3	Aplicar la elaboración de diagramas de actividades en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	2.5 %
CE6-f-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la elaboración de diagramas de actividades.	2.8 %
CE6-f-5	Evaluar la adecuación de la elaboración de diagramas de actividades al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-f-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la elaboración de diagramas de actividades.	2.8 %

CE6-g · 12.6 % del RA6 — Se han interpretado diagramas de estados.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-g-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la interpretación de diagramas de estados.	1.0 %
CE6-g-2	Explicar el significado y la finalidad de la interpretación de diagramas de estados en el modelado de software.	1.0 %
CE6-g-3	Aplicar la interpretación de diagramas de estados en un ejercicio de modelado a partir de	2.5 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	requisitos o código.	
CE6-g-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la interpretación de diagramas de estados.	2.8 %
CE6-g-5	Evaluar la adecuación de la interpretación de diagramas de estados al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-g-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la interpretación de diagramas de estados.	2.8 %

CE6-h · 12.6 % del RA6 — Se han planteado diagramas de estados sencillos.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE6-h-1	Identificar los elementos, la notación y los conceptos esenciales de la elaboración de diagramas de estados.	1.0 %
CE6-h-2	Explicar el significado y la finalidad de la elaboración de diagramas de estados en el modelado de software.	1.0 %
CE6-h-3	Aplicar la elaboración de diagramas de estados en un ejercicio de modelado a partir de requisitos o código.	2.5 %
CE6-h-4	Analizar la coherencia, relaciones y posibles errores presentes en la elaboración de diagramas de estados.	2.8 %
CE6-h-5	Evaluar la adecuación de la elaboración de diagramas de estados al problema y al nivel de detalle requerido.	2.5 %
CE6-h-6	Documentar y justificar las decisiones de modelado relacionadas con la elaboración de diagramas de estados.	2.8 %

4. Convocatorias de evaluación

El alumnado dispondrá de las convocatorias previstas por la normativa y el calendario aprobado por el centro. Cuando no se disponga de evidencias suficientes de evaluación continua, se podrá realizar una prueba integradora teórico-práctica que abarque los RA pendientes, pudiendo requerirse entregas prácticas o documentación previa.

La calificación de cada evaluación se obtendrá en función del grado de consecución de los RA trabajados hasta ese momento. Si algún RA no alcanza 5,0/10, la evaluación quedará pendiente de recuperación en lo correspondiente a dicho resultado.

5. Criterios de calificación

La calificación se realizará mediante agregación ponderada de las evidencias asociadas a los indicadores de logro. Cada indicador aporta el porcentaje recogido en las tablas del apartado 3 y cada RA representa una sexta parte de la calificación final del módulo.

- Nota de una evidencia: resultado de la rúbrica o instrumento aplicado a la actividad.
- Nota del indicador: media ponderada de las evidencias que acreditan ese indicador.
- Nota del CE: suma ponderada de los indicadores que desarrollan ese criterio.
- Nota del RA: suma ponderada de sus indicadores, sobre 10 puntos.
- Nota final del módulo: media aritmética de los seis RA, siempre que todos alcancen al menos 5,0/10.

Los porcentajes internos de los indicadores proceden del archivo 0487_Entornos_de_desarrollo_RAs(1).xlsx. La distribución entre evidencias concretas puede ajustarse sin modificar el peso total de cada indicador, CE o RA cuando la organización de la docencia lo requiera.

6. Recuperación

Cuando un RA no haya sido superado, la recuperación se centrará en los criterios e indicadores pendientes. Podrá consistir en actividades, entregas técnicas, repositorios, diagramas, memorias y/o pruebas específicas que proporcionen evidencia suficiente de su adquisición.

La recuperación podrá exigir la entrega previa de prácticas o documentación imprescindibles para valorar indicadores de carácter procedimental. Las evidencias ya superadas podrán conservarse, salvo que sea necesario repetirlas para comprobar la integración global del RA.

7. Resumen y puntualizaciones

a. Evidencias de aprendizaje

Las actividades entregadas a través del aula virtual, los repositorios de código, los pipelines de integración continua, las pruebas realizadas en el aula o laboratorio, los diagramas, las defensas y los registros de observación constituirán evidencias directas del aprendizaje. Si una evidencia obligatoria no se aporta, no podrá acreditarse el indicador asociado hasta que se obtenga una evidencia válida por el procedimiento previsto de recuperación o evaluación alternativa.

b. Condiciones de superación

- Cada RA deberá alcanzar al menos 5,0/10.
- Las prácticas o evidencias declaradas imprescindibles deberán estar presentadas y ser evaluables.
- Una prueba específica podrá establecerse como evidencia necesaria cuando sea el instrumento principal para determinados indicadores.
- La calificación trimestral tendrá carácter informativo y podrá reflejar RA todavía incompletos.

c. Puntualidad y asistencia

La asistencia y la puntualidad no constituyen por sí mismas un porcentaje independiente de la nota. Se tendrán en cuenta en la medida en que afecten a la obtención de evidencias, a la realización de prácticas presenciales o al cumplimiento de plazos y responsabilidades vinculadas a los RA.

d. Situaciones extraordinarias y convivencia

Las incidencias de convivencia se gestionarán conforme al Reglamento de Régimen Interno. Cuando una conducta impida realizar o aportar una evidencia, su efecto académico se limitará a la imposibilidad de acreditar los indicadores correspondientes hasta que exista una evidencia válida.

e. Integridad académica, copia y uso de IA

Las actividades serán individuales salvo indicación expresa. La copia total o parcial, la reutilización no autorizada de trabajos, repositorios o diagramas, o la presentación como propio de contenido ajeno invalidará la evidencia afectada. El uso de herramientas de IA generativa deberá ajustarse a las instrucciones de cada actividad; cuando esté permitido, el alumnado deberá poder explicar, justificar y defender técnicamente el trabajo entregado y, si se solicita, declarar su uso.

f. Trabajo en equipo

En trabajos grupales se combinará la valoración del producto común con la valoración individual de la aportación de cada integrante. La rúbrica podrá incorporar reparto de tareas, trazabilidad mediante commits e issues, revisión de código, defensa individual y calidad técnica de la parte desarrollada por cada alumno.

g. Entregas fuera de plazo

Las entregas fuera de plazo podrán ser admitidas para acreditar el aprendizaje, pero el incumplimiento se reflejará únicamente en aquellos indicadores o dimensiones de la rúbrica que evalúen planificación, responsabilidad, documentación o cumplimiento de procedimientos. No se aplicará una penalización ajena a los RA o CE evaluados.

h. Falta de evidencias suficientes

Cuando no existan evidencias suficientes para aplicar la evaluación continua, se establecerá un procedimiento alternativo de evaluación que permita acreditar los RA: prueba integradora teórico-práctica, prácticas obligatorias, repositorio de código, diagramas, informes técnicos o combinación de estos instrumentos.

8. Consideraciones para prácticas de Entornos de Desarrollo

Las prácticas deberán ser reproducibles y mantener una trazabilidad suficiente de los cambios realizados. Cuando la actividad implique código, deberá poder compilarse o ejecutarse en el entorno indicado; cuando implique control de versiones, deberá conservarse la historia necesaria para verificar el trabajo; y cuando implique modelado, los diagramas deberán ser coherentes con los requisitos, el código o el escenario propuesto.

En las actividades de pruebas, depuración, refactorización o integración continua se valorará tanto el resultado funcional como el procedimiento seguido, las evidencias obtenidas y la capacidad para interpretar errores, alertas, cobertura, cambios de calidad o resultados del pipeline.

9. Rúbricas y métricas generales

La evaluación se estructura en cuatro capas: RA, criterios de evaluación, indicadores de logro y evidencias. Cada evidencia se califica mediante una rúbrica adecuada a su naturaleza; la calificación asciende de evidencia a indicador, de indicador a CE, de CE a RA y finalmente al módulo.

9.1. Rúbrica orientativa para prácticas de IDE y desarrollo

Dimensión	Indicador	Básico (0)	Intermedio (5)	Avanzado (10)
Funcionamiento	El entorno y el proyecto permiten realizar la operación prevista.	No funciona o no se completa la operación básica.	Funciona con errores menores o intervención manual adicional.	Funciona correctamente y de forma reproducible.
Configuración	IDE, SDK, dependencias, extensiones y opciones están correctamente configurados.	Configuración incorrecta o incompleta.	Configuración suficiente con alguna omisión.	Configuración completa, justificada y exportable/reproducible.
Automatización	Utiliza scripts, tareas o mecanismos del entorno para reducir pasos manuales.	No automatiza procesos previstos.	Automatiza los pasos principales.	Automatiza, documenta y valida el flujo completo.
Trazabilidad	Aporta evidencias de versiones, configuración, ejecución y cambios.	Sin evidencias suficientes.	Evidencias básicas y comprensibles.	Evidencias completas, ordenadas y reproducibles.
Documentación	Explica el procedimiento, decisiones y resultados.	Incompleta o no reproducible.	Correcta y suficiente.	Clara, precisa, profesional y reutilizable.

9.2. Rúbrica orientativa para pruebas y depuración

Dimensión	Básico (0)	Satisfactorio (5)	Avanzado (8)	Excelente (10)
Diseño de pruebas	No define casos válidos.	Define casos básicos.	Incluye casos normales y de borde.	Diseña una batería justificada, trazable y suficiente.
Uso de herramientas	No utiliza correctamente depurador/framework.	Usa funciones básicas.	Utiliza herramientas con autonomía.	Combina depuración, automatización, dobles y cobertura de forma eficaz.

Análisis de resultados	No interpreta los resultados.	Identifica fallos principales.	Localiza causas y propone correcciones.	Relaciona causa, evidencia, impacto y prevención.
Automatización/coertura	No automatiza o las pruebas fallan de forma sistemática.	Automatiza pruebas básicas.	Integra pruebas y mide cobertura.	Optimiza suite, cobertura y calidad de evidencia.
Documentación de incidencias	No registra incidencias.	Registra datos esenciales.	Documenta pasos, evidencia y solución.	Mantiene trazabilidad completa y reproducible.

9.3. Rúbrica orientativa para control de versiones, calidad e integración continua

Dimensión	Básico (0)	Satisfactorio (5)	Avanzado (8)	Excelente (10)
Historial Git	Historial ausente o incoherente.	Commits básicos pero poco descriptivos.	Commits claros y flujo de ramas correcto.	Historial limpio, trazable y alineado con tareas/revisiones.
Colaboración	No utiliza correctamente repositorio remoto.	Push/pull y colaboración básica.	Ramas y pull/merge requests correctamente usadas.	Revisión, issues y criterios de integración bien aplicados.
Calidad/refactorización	No aplica mejoras o rompe funcionalidad.	Aplica cambios simples manteniendo funcionalidad.	Refactoriza con pruebas y análisis estático.	Mejora calidad con métricas, quality gates y justificación.
CI	No existe pipeline funcional.	Pipeline básico de compilación/pruebas.	Pipeline con varias etapas y validaciones.	Pipeline reproducible con calidad, pruebas y evidencias claras.
Documentación	No documenta cambios ni procedimiento.	Documentación mínima.	Documenta configuración y resultados.	Documentación completa, mantenible y orientada al equipo.

9.4. Rúbrica orientativa para diagramas UML

Dimensión	Excelente (4)	Avanzado (3)	Satisfactorio (2)	Mejorable (0)
Notación	Notación correcta y consistente.	Errores menores sin afectar interpretación.	Varios errores de notación.	Notación incorrecta o incoherente.
Coherencia con requisitos/código	Representa fielmente estructura y comportamiento.	Coherencia general con pequeñas omisiones.	Coherencia parcial.	No corresponde con el problema o código.
Relaciones y cardinalidades	Relaciones precisas y justificadas.	Mayoría de relaciones correctas.	Relaciones incompletas o poco precisas.	Relaciones ausentes o incorrectas.
Nivel de detalle	Adecuado, legible y sin ruido innecesario.	Detalle adecuado con leves excesos/omisiones.	Detalle irregular.	Demasiado pobre o ilegible.
Documentación/justificación	Decisiones de modelado explicadas y trazables.	Justificación suficiente.	Justificación limitada.	Sin justificación o no defendible.

9.5. Rúbrica orientativa para trabajos e informes

Dimensión	Excelente (4)	Avanzado (3)	Satisfactorio (2)	Mejorable (0)
Estructura y presentación	Estructura profesional, clara y coherente.	Clara, con ajustes menores.	Presenta carencias de organización.	Sin estructura clara o difícil de seguir.
Contenido técnico	Completo, preciso, con ejemplos y evidencias.	Correcto y suficientemente desarrollado.	Parcial o con lagunas relevantes.	Incorrecto, insuficiente o no relacionado.
Análisis y conclusiones	Interpreta, justifica y propone mejoras.	Analiza correctamente los aspectos principales.	Predomina la descripción sobre el análisis.	No hay análisis o las conclusiones no se sostienen.
Fuentes y trazabilidad	Fuentes, repositorios y evidencias bien identificadas.	Mayoría de fuentes y evidencias identificadas.	Referencias incompletas.	Sin referencias o con atribución incorrecta.
Redacción técnica	Clara, precisa, propia y adecuada a la audiencia.	Correcta con pequeños defectos.	Comprensible pero poco precisa.	Deficiente o con copia no autorizada.

10. Síntesis de ponderaciones

La siguiente tabla resume la ponderación interna de los criterios de evaluación dentro de cada RA. Los redondeos reproducen los porcentajes de los indicadores del archivo de origen y cada RA suma el 100 %. El peso aproximado en el módulo se obtiene aplicando una ponderación igual de 1/6 a cada RA.

Entornos de Desarrollo

RA	Criterio	Peso del CE en el RA	Peso aprox. en el módulo
RA1	CE1-a	14.2 %	2.37 %
RA1	CE1-b	14.2 %	2.37 %
RA1	CE1-c	14.2 %	2.37 %
RA1	CE1-d	14.2 %	2.37 %
RA1	CE1-e	14.4 %	2.40 %
RA1	CE1-f	14.4 %	2.40 %
RA1	CE1-g	14.4 %	2.40 %
RA2	CE2-a	14.2 %	2.37 %
RA2	CE2-b	14.2 %	2.37 %
RA2	CE2-c	14.2 %	2.37 %
RA2	CE2-d	14.2 %	2.37 %
RA2	CE2-e	14.4 %	2.40 %
RA2	CE2-f	14.4 %	2.40 %
RA2	CE2-g	14.4 %	2.40 %
RA3	CE3-a	11.0 %	1.83 %
RA3	CE3-b	11.0 %	1.83 %
RA3	CE3-c	11.0 %	1.83 %
RA3	CE3-d	11.0 %	1.83 %
RA3	CE3-e	11.2 %	1.87 %
RA3	CE3-f	11.2 %	1.87 %
RA3	CE3-g	11.2 %	1.87 %
RA3	CE3-h	11.2 %	1.87 %
RA3	CE3-i	11.2 %	1.87 %
RA4	CE4-a	11.0 %	1.83 %
RA4	CE4-b	11.0 %	1.83 %
RA4	CE4-c	11.0 %	1.83 %
RA4	CE4-d	11.0 %	1.83 %
RA4	CE4-e	11.2 %	1.87 %
RA4	CE4-f	11.2 %	1.87 %
RA4	CE4-g	11.2 %	1.87 %
RA4	CE4-h	11.2 %	1.87 %
RA4	CE4-i	11.2 %	1.87 %
RA5	CE5-a	16.6 %	2.77 %
RA5	CE5-b	16.6 %	2.77 %
RA5	CE5-c	16.6 %	2.77 %
RA5	CE5-d	16.6 %	2.77 %
RA5	CE5-e	16.8 %	2.80 %
RA5	CE5-f	16.8 %	2.80 %
RA6	CE6-a	12.4 %	2.07 %
RA6	CE6-b	12.4 %	2.07 %
RA6	CE6-c	12.4 %	2.07 %
RA6	CE6-d	12.4 %	2.07 %
RA6	CE6-e	12.6 %	2.10 %

Entornos de Desarrollo

RA6	CE6-f	12.6 %	2.10 %
RA6	CE6-g	12.6 %	2.10 %
RA6	CE6-h	12.6 %	2.10 %